

1. Hướng dẫn tạo RAID1

RAID1 tạo ra để bảo vệ chống mất dữ liệu do lỗi đĩa. Mỗi đĩa trong RAID1 liên quan đến một bản sao của dữ liệu. Khi một đĩa bị lỗi, dữ liệu tương tự có thể được lấy từ đĩa kia.

Yêu cầu:

Ít nhất hai đĩa để tạo RAID1, nhưng bạn có thể thêm nhiều đĩa hơn bằng cách sử dụng hai lần là 2, 4, 6, 8. Để thêm nhiều đĩa, hệ thống của bạn phải có bộ điều khiển vật lý RAID(thẻ phần cứng).

Ví dụ bên dưới chúng ta sử dụng software RAID

👉 **Bước 1:** Cài đặt `mdadm` để quản lý RAID

👉 **Bước 2:** Kiểm tra thông tin ổ đĩa trên máy:

Trước khi tạo RAID1, chúng ta cần có ít nhất hai ổ đĩa cứng chạy lệnh sau để kiểm tra:

```
[root@localhost ~]# fdisk -l | grep sd
```

Qua lệnh kiểm tra trên chúng ta thấy có 2 đĩa cứng mới được phát hiện (giả sử là `/dev/sdb` và `/dev/sdc`).

👉 **Bước 3:** Tạo phân vùng đĩa cứng

Tạo phân vùng đĩa trên `sdb` và `sdc` cho RAID bằng lệnh `fdisk`, các phân vùng tham gia RAID1 phải có dung lượng bằng nhau, sau khi tạo sẽ chọn kiểu cho phân vùng sẽ tạo RAID là `fd`

```
Command (m for help): t
```

```
Selected partition 1
```

```
Hex code (type L to list all codes): fd
```

```
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux raid autodetect'
```

👉 **Bước 4:** Tạo RAID1

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo thiết bị RAID1 có tên `/dev/md1` bằng cách sử dụng lệnh sau và xác thực RAID1 đã được tạo.

```
[root@localhost ~]# mdadm --create /dev/md1 --level=mirror --raid-devices=2 /dev/sd[b-c]1
```

Trong quá trình tạo hệ thống yêu cầu chúng ta xác nhận tạo RAID thì bấm phím `y` để xác nhận.

Qua kết quả trên cho chúng ta thấy RAID1 đã được tạo với hai phân vùng `sdb2` và `sdc2`. Chúng ta có thể kiểm tra bằng lệnh bên dưới:

```
[root@localhost ~]# mdadm -E /dev/sd[b-c]2
```

Hoặc có thể chạy lệnh sau để kiểm tra:

```
[root@localhost ~]# mdadm --detail /dev/md1
```

Từ 2 kết quả trên chúng ta có thể thấy RAID1 đã được tạo và sử dụng phân vùng `/dev/sdb2` và `/dev/sdc2` và bạn cũng có thể thấy trạng thái là đồng bộ hóa.

👉 **Bước 5:** Tạo file system (ext4) cho thiết bị RAID `/dev/md1`

```
[root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/md1
```

Tiếp theo tạo thư mục gắn kết `raid1` để gắn thiết bị `/dev/md1` thực hiện như bên dưới.

```
[root@localhost ~]# mkdir /raid1
```

```
[root@localhost ~]# mount /dev/md0 /raid1/
```

Tiếp theo, chạy lệnh `df` để kiểm tra xem thiết bị `/dev/md0` được gắn trong thư mục `/raid1` không.

```
root@localhost ~]# df -h
```

Tạo một tệp `/raid1/test1.txt`, thêm nội dung vào tệp đã tạo và xem nội dung của tệp.

```
[root@localhost ~]# ls -l /raid1/
```

Để tự động gắn kết `/dev/md0` khi khởi động lại hệ thống chúng ta cần tạo một mục trong tệp `/etc/fstab`. Bạn có thể sử dụng trình soạn thảo vi

```
[root@localhost ~]# vi /etc/fstab, thêm dòng sau:
```

```
/dev/md0      /raid1  ext4    defaults      0 0
```

Lưu lại và chạy lệnh sau để kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào trong mục `/etc/fstab` không.

```
[root@localhost ~]# mount -a
```

Nếu có lỗi, không reboot server để tránh tình trạng server không thể khởi động. Kiểm tra cấu hình trong file `/etc/fstab` và chạy lại lệnh cho tới khi không có thông báo lỗi.

👉 **Bước 6:** Lưu cấu hình RAID1 theo cách thủ công vào tệp `mdadm.conf` bằng lệnh bên dưới.

```
[root@localhost ~]# mdadm --detail --scan --verbose >> /etc/mdadm.conf
```

```
[root@localhost ~]# cat /etc/mdadm.conf
```

👉 **Bước 7:** Kiểm tra dữ liệu sau khi hỏng đĩa

Mục đích chính của chúng ta là sau khi bất kỳ ổ cứng nào bị hỏng hoặc sập dữ liệu chúng ta có khôi phục dữ liệu từ đĩa khác.

Đầu tiên chúng ta chạy lệnh sau kiểm tra RAID1 đã được tạo và sử dụng phân vùng `/dev/sdb2` và `/dev/sdc2`:

```
[root@localhost ~]# mdadm --detail /dev/md1
```

Chúng ta có thể thấy có 2 thiết bị có sẵn trong RAID và chúng đang hoạt động. Bây giờ chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi một đĩa bị lỗi.

```
[root@localhost ~]# ls -l /dev | grep sd
```

```
brw-rw----. 1 root disk      8,    0 May 19 13:29 sda
```

```
brw-rw----. 1 root disk      8,    1 May 19 13:29 sda1
```

```
brw-rw----. 1 root disk      8,    2 May 19 13:29 sda2
```

```
brw-rw----. 1 root disk      8,   16 May 19 13:32 sdb
```

```
brw-rw----. 1 root disk      8,   17 May 19 13:34 sdb2
```

Như chúng ta thấy thì đĩa sdc đã mất chỉ còn lại đĩa sdb. Chạy lệnh bên dưới kiểm tra RAID1:

```
[root@localhost ~]# mdadm --detail /dev/md1
```

Kết quả trả về cho chúng ta một ổ đĩa của chúng ta bị mất. Bây giờ thực hiện kiểm tra dữ liệu của chúng ta.

```
[root@localhost ~]# cd /raid1/
```

```
[root@localhost raid1]# cat test1.txt
```

This is RAID1

```
[root@localhost raid1]# df -h
```

```
/dev/md1          9.8G   37M   9.2G   1% /raid1
```

Dữ liệu của chúng ta vẫn còn không bị mất mát. Qua đây cho chúng ta biết được lợi ích của RAID1 và giúp bạn hiểu cách thức hoạt động của RAID 1(Mirror).

Tiến hành sửa lỗi RAID1:

Thực hiện gỡ ổ cứng /dev/sdc đang gặp lỗi ra khỏi raid array nhằm thay thế ổ cứng mới:

```
#mdadm --manage /dev/md1 --remove /dev/sdc2
```

Sau khi gỡ ra xong, chúng ta kiểm tra lại raid bằng lệnh:

```
#cat /proc/mdstat
```

Thay thế đĩa cứng hỏng bằng một cái mới, tạo phân vùng có dung lượng bằng với phân vùng đã hỏng (loại bỏ), rồi thêm phân vùng mới vào RAID1 (giả sử phân vùng mới là /dev/sdc2):

```
#mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sdc2
```

Kiểm tra lại tình trạng của RAID1 sau khi sửa lỗi:

```
#mdadm --detail /dev/md1
```

6.3 Hướng dẫn tạo RAID5

Trong RAID5 dải dữ liệu chứa trên nhiều ổ đĩa có parity. Đối với cấp RAID5, nó phải có ít nhất ba ổ cứng trở lên. RAID5 đang được sử dụng trong môi trường sản xuất quy mô lớn, nơi có chi phí và cung cấp hiệu năng cũng như dự phòng.

Parity là một phương pháp phổ biến đơn giản nhất để phát hiện lỗi trong lưu trữ dữ liệu. Nếu bất kỳ một trong các đĩa bị lỗi, chúng tôi vẫn có thể lấy dữ liệu bằng cách xây dựng lại từ thông tin Parity sau khi thay thế đĩa bị lỗi.

Ví dụ bên dưới yêu cầu chúng ta phải có ít nhất 3 ổ cứng để tạo Raid5, bạn có thể thêm nhiều đĩa hơn, khi bạn có bộ điều khiển RAID cứng chuyên dụng với nhiều cổng. Ở ví dụ dưới đây, chúng ta sử dụng software RAID và gói `mdadm` để tạo ra RAID.

6.3.1. Tạo RAID5

👉 **Bước 1:** Cập nhật hệ thống và cài đặt `mdadm` để quản lý RAID

Để thiết lập RAID5 trên hệ điều hành Linux chúng ta cần thực hiện cập nhật (update) hệ thống và cài đặt gói mdadm.

👉 **Bước 2:** Kiểm tra thông tin ổ đĩa trên máy:

Trước khi tạo RAID5, cần đảm bảo có ít nhất ba ổ đĩa cứng chạy lệnh sau để kiểm tra:

```
[root@localhost ~]# fdisk -l | grep sd

Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
/dev/sda1   *           2048       2099199       1048576    83   Linux
/dev/sda2           2099200       41943039       19921920    8e   Linux LVM

Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors

Disk /dev/sdc: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors

Disk /dev/sdd: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
```

Qua lệnh kiểm tra trên chúng ta thấy có 3 đĩa cứng mới được phát hiện. Khi gói `mdadm` đã được cài đặt chúng ta thực hiện kiểm tra xem các ổ cứng có sử dụng RAID nào chưa bằng lệnh `mdadm` với tùy chọn `-E` bên dưới.

```
[root@localhost ~]# mdadm -E /dev/sd[b-d]

mdadm: No md superblock detected on /dev/sdb.

mdadm: No md superblock detected on /dev/sdc.
```

```
mdadm: No md superblock detected on /dev/sdd
```

Như kết quả trên, chưa có bất kỳ super-block nào được phát hiện, có nghĩa là không có RAID nào được xác định.

👉 **Bước 3:** Tạo phân vùng đĩa cứng

Chúng ta cần phải tạo phân vùng đĩa cứng cho `sdb`, `sdc` và `sdd` để tạo RAID bằng lệnh `fdisk`.

Tạo phân vùng trên ổ đĩa sdb.

Chạy lệnh `fdisk /dev/sdb` để tạo phân vùng cho `sdb` và thực hiện các thao tác sau:

- Nhấn **n** để tạo phân vùng mới.
- Sau đó chọn **p** cho phân vùng chính.
- Tiếp theo chọn số phân vùng là **1**.
- Nhập giá trị ban đầu, giá trị kết thúc và nhấn phím **Enter**.
- Tiếp theo nhấn **p** để in phân vùng đã được tạo.

Thực hiện các bước sau đây để tạo Linux RAID tự động trên các phân vùng:

- Nhấn **L** để liệt kê tất cả các loại có sẵn.
- Nhập **t** để chọn phân vùng.
- Nhập **fd** để chọn Linux RAID tự động và nhấn **Enter** để áp dụng.
- Sử dụng phím **p** để in những thay đổi.
- Cuối cùng chúng ta nhấn phím **w** lưu các thay đổi.

Các thao tác trên được thực hiện như sau:

```
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb
```

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).
```

```
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
```

```
Be careful before using the write command.
```

```
Device does not contain a recognized partition table
```

```
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x46f77f84.
```

```
Command (m for help): n
```

```
Partition type:
```

```
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
```

```
  e   extended
```

```
Select (default p): p
```

```
Partition number (1-4, default 1): 1
```

```
First sector (2048-20971519, default 2048): 2048
```

```
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-20971519, default 20971519): 20971519
```

```
Partition 1 of type Linux and of size 10 GiB is set
```

```
Command (m for help): p
```

```
Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
```

```
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
```

```
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

```
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Disk label type: dos

Disk identifier: 0x46f77f84

Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sdb1		2048	20971519	10484736	83	Linux

Command (m for help): L

0	Empty	24	NEC DOS	81	Minix / old Lin	bf	Solaris
1	FAT12	27	Hidden NTFS Win	82	Linux swap / So	c1	DRDOS/sec (FAT -
2	XENIX root	39	Plan 9	83	Linux	c4	DRDOS/sec (FAT -
3	XENIX usr	3c	PartitionMagic	84	OS/2 hidden C:	c6	DRDOS/sec (FAT -
4	FAT16 <32M	40	Venix 80286	85	Linux extended	c7	Syrinx
5	Extended	41	PPC PReP Boot	86	NTFS volume set	da	Non-FS data
6	FAT16	42	SFS	87	NTFS volume set	db	CP/M / CTOS / .
7	HPFS/NTFS/exFAT	4d	QNX4.x	88	Linux plaintext	de	Dell Utility
8	AIX	4e	QNX4.x 2nd part	8e	Linux LVM	df	BootIt
9	AIX bootable	4f	QNX4.x 3rd part	93	Amoeba	e1	DOS access
a	OS/2 Boot Manag	50	OnTrack DM	94	Amoeba BBT	e3	DOS R/O
b	W95 FAT32	51	OnTrack DM6 Aux	9f	BSD/OS	e4	SpeedStor
c	W95 FAT32 (LBA)	52	CP/M	a0	IBM Thinkpad hi	eb	BeOS fs
e	W95 FAT16 (LBA)	53	OnTrack DM6 Aux	a5	FreeBSD	ee	GPT
f	W95 Ext'd (LBA)	54	OnTrackDM6	a6	OpenBSD	ef	EFI (FAT-12/16/
10	OPUS	55	EZ-Drive	a7	NeXTSTEP	f0	Linux/PA-RISC b
11	Hidden FAT12	56	Golden Bow	a8	Darwin UFS	f1	SpeedStor
12	Compaq diagnost	5c	Priam Edisk	a9	NetBSD	f4	SpeedStor
14	Hidden FAT16 <3	61	SpeedStor	ab	Darwin boot	f2	DOS secondary
16	Hidden FAT16	63	GNU HURD or Sys	af	HFS / HFS+	fb	VMware VMFS
17	Hidden HPFS/NTF	64	Novell Netware	b7	BSDI fs	fc	VMware VMKCORE

```
18  AST SmartSleep  65  Novell Netware  b8  BSDI swap      fd  Linux raid auto
1b  Hidden W95 FAT3 70  DiskSecure Mult bb  Boot Wizard hid fe  LANstep
1c  Hidden W95 FAT3 75  PC/IX          be  Solaris boot   ff  BBT
1e  Hidden W95 FAT1 80  Old Minix
```

Command (m for help): t

Selected partition 1

Hex code (type L to list all codes): fd

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux raid autodetect'

Command (m for help): p

Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk label type: dos

Disk identifier: 0x46f77f84

Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sdb1		2048	20971519	10484736	fd	Linux raid autodetect

Command (m for help): w

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

Tương tự cách tạo phân vùng trên chúng ta thực hiện tạo phân vùng cho `sdc` và `sdd`.

Sau khi chúng ta đã tạo xong phân vùng chúng ta cần chạy lệnh sau để kiểm tra xem các phân vùng đã được tạo chưa:

```
[root@localhost ~]# fdisk -l | grep sd

Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors

/dev/sda1 *          2048      2099199      1048576    83  Linux
/dev/sda2          2099200    41943039    19921920    8e  Linux LVM

Disk /dev/sdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors

/dev/sdb1          2048      20971519    10484736    fd  Linux raid autodetect

Disk /dev/sdc: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors

/dev/sdc1          2048      20971519    10484736    fd  Linux raid autodetect

Disk /dev/sdd: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors

/dev/sdd1          2048      20971519    10484736    fd  Linux raid autodetect
```

Tiếp theo chúng ta chạy lệnh bên dưới để kiểm tra xem các đĩa hiện có tham gia RAID nào không:

```
[root@localhost ~]# mdadm -E /dev/sd[b-d]

/dev/sdb:

    MBR Magic : aa55

Partition[0] :      20969472 sectors at          2048 (type fd)

/dev/sdc:

    MBR Magic : aa55

Partition[0] :      20969472 sectors at          2048 (type fd)

/dev/sdd:

    MBR Magic : aa55

Partition[0] :      20969472 sectors at          2048 (type fd)
```

```
[root@localhost ~]# mdadm -E /dev/sd[b-d]1

mdadm: No md superblock detected on /dev/sdb1.

mdadm: No md superblock detected on /dev/sdc1.

mdadm: No md superblock detected on /dev/sdd1.
```

Kết quả trên cho thấy không có bất kỳ RAID nào được xác định trên các phân vùng `sdb1` và `sdc1` và `sdd1`.

🔖 Bước 4: Tạo RAID5

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo thiết bị RAID5 có tên `/dev/md0` bằng cách sử dụng lệnh sau và xác thực RAID5 đã được tạo.

```
[root@localhost ~]# mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
```



```
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
```

```
mdadm: array /dev/md0 started.
```

```
[root@localhost ~]# cat /proc/mdstat
```

```
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
```

```
md0 : active raid5 sdd1[3] sdc1[1] sdb1[0]
```

```
20951040 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [UU_]
```

```
[=>.....] recovery = 5.7% (600192/10475520) finish=0.5min speed=300096K/sec
```

```
unused devices: <none>
```

Qua kết quả trên cho chúng ta thấy RAID5 đã được tạo với ba phân vùng `sdb1`, `sdc1` và `sdd1`. Chúng ta có thể kiểm tra bằng lệnh bên dưới:

```
[root@localhost ~]# mdadm -E /dev/sd[b-d]1
```

```
/dev/sdb1:
```

```
    Magic : a92b4efc
```

```
    Version : 1.2
```

```
Feature Map : 0x0
```

```
Array UUID : ea6753b0:d8a3f6d8:571dfcd9:340fc3cd
```

```
    Name : localhost.localdomain:0 (local to host localhost.localdomain)
```

```
Creation Time : Sun May 19 14:01:42 2019
```

```
    Raid Level : raid5
```

```
    Raid Devices : 3
```

```
Avail Dev Size : 20951040 (9.99 GiB 10.73 GB)
```

```
    Array Size : 20951040 (19.98 GiB 21.45 GB)
```

```
    Data Offset : 18432 sectors
```

```
    Super Offset : 8 sectors
```

```
Unused Space : before=18280 sectors, after=0 sectors
```

```
    State : clean
```

```
Device UUID : 29f0ca70:c405053e:da7ad71f:29c46aca
```

Update Time : Sun May 19 14:02:21 2019

Bad Block Log : 512 entries available at offset 136 sectors

Checksum : 41d2ad27 - correct

Events : 13

Layout : left-symmetric

Chunk Size : 512K

Device Role : Active device 0

Array State : AAA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)

/dev/sdc1:

Magic : a92b4efc

Version : 1.2

Feature Map : 0x0

Array UUID : ea6753b0:d8a3f6d8:571dfcd9:340fc3cd

Name : localhost.localdomain:0 (local to host localhost.localdomain)

Creation Time : Sun May 19 14:01:42 2019

Raid Level : raid5

Raid Devices : 3

Avail Dev Size : 20951040 (9.99 GiB 10.73 GB)

Array Size : 20951040 (19.98 GiB 21.45 GB)

Data Offset : 18432 sectors

Super Offset : 8 sectors

Unused Space : before=18280 sectors, after=0 sectors

State : clean

Device UUID : e4d4fe70:2a25816c:5e568c67:0af8ca28

Update Time : Sun May 19 14:02:21 2019

Bad Block Log : 512 entries available at offset 136 sectors

Checksum : 1697c0ae - correct

Events : 13

Layout : left-symmetric

Chunk Size : 512K

Device Role : Active device 1

Array State : AAA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)

/dev/sdd1:

Magic : a92b4efc

Version : 1.2

Feature Map : 0x2

Array UUID : ea6753b0:d8a3f6d8:571dfcd9:340fc3cd

Name : localhost.localdomain:0 (local to host localhost.localdomain)

Creation Time : Sun May 19 14:01:42 2019

Raid Level : raid5

Raid Devices : 3

Avail Dev Size : 20951040 (9.99 GiB 10.73 GB)

Array Size : 20951040 (19.98 GiB 21.45 GB)

Data Offset : 18432 sectors

Super Offset : 8 sectors

Recovery Offset : 15713376 sectors

Unused Space : before=18280 sectors, after=0 sectors

State : clean

Device UUID : af9ff7ef:cd637be0:69dd80bf:6009b0a9

Update Time : Sun May 19 14:02:21 2019

Bad Block Log : 512 entries available at offset 136 sectors

Checksum : e35426e2 - correct

Events : 13

Layout : left-symmetric

Chunk Size : 512K

Device Role : Active device 2

Array State : AAA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)

Hoặc có thể chạy lệnh sau để kiểm tra:

```
[root@localhost ~]# mdadm --detail /dev/md0
```

/dev/md0:

Version : 1.2

Creation Time : Sun May 19 14:01:42 2019

Raid Level : raid5

Array Size : 20951040 (19.98 GiB 21.45 GB)

Used Dev Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)

Raid Devices : 3

Total Devices : 3

Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Sun May 19 14:02:34 2019

State : clean

Active Devices : 3

Working Devices : 3

Failed Devices : 0

Spare Devices : 0

Layout : left-symmetric

Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

Name : localhost.localdomain:0 (local to host localhost.localdomain)

UUID : ea6753b0:d8a3f6d8:571dfcd9:340fc3cd

Events : 18

Number	Major	Minor	RaidDevice	State	
0	8	17	0	active sync	/dev/sdb1
1	8	33	1	active sync	/dev/sdc1
3	8	49	2	active sync	/dev/sdd1

Từ 2 kết quả trên chúng ta có thể thấy RAID5 đã được tạo và sử dụng phân vùng `/dev/sdb1`, `/dev/sdc1` và `/dev/sdd1`.

 **Bước 5:** Tạo file system (ext4) cho thiết bị RAID5 `/dev/md0`

```
[root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/md0

mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)

Filesystem label=

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2)

Fragment size=4096 (log=2)

Stride=128 blocks, Stripe width=256 blocks

1310720 inodes, 5237760 blocks

261888 blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=0

Maximum filesystem blocks=2153775104

160 block groups

32768 blocks per group, 32768 fragments per group

8192 inodes per group

Superblock backups stored on blocks:

    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
```

4096000

Allocating group tables: done

Writing inode tables: done

Creating journal (32768 blocks): done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

Tiếp theo tạo thư mục gắn kết `raid5` để gắn thiết bị `/dev/md0` thực hiện như bên dưới.

```
[root@localhost ~]# mkdir raid5
```

```
[root@localhost ~]# mount /dev/md0 raid5/
```

Tiếp theo, chạy lệnh `df` để kiểm tra xem thiết bị `/dev/md0` được gắn trong thư mục `/root/raid` không.

```
[root@localhost ~]# df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/mapper/cl-root	17G	1.3G	16G	8%	/
devtmpfs	475M	0	475M	0%	/dev
tmpfs	487M	0	487M	0%	/dev/shm
tmpfs	487M	7.7M	479M	2%	/run
tmpfs	487M	0	487M	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda1	1014M	201M	814M	20%	/boot
tmpfs	98M	0	98M	0%	/run/user/0
/dev/md0	20G	45M	19G	1%	/root/raid5

Tạo một tệp `raid1/test5.1.txt`, `raid1/test5.2.txt`, `raid1/test5.3.txt`, `raid1/test5.4.txt`, `raid1/test5.5.txt`, thêm nội dung vào tệp đã tạo và xem nội dung của tệp.

```
[root@localhost ~]# ls -l raid5/
```

```
total 16
```

```
drwx-----. 2 root root 16384 May 19 14:03 lost+found
```

```
[root@localhost ~]# touch raid5/test5.{1..5}.txt
```

```
[root@localhost ~]# ls -l raid5
```

```
total 16
```

```
drwx-----. 2 root root 16384 May 19 14:03 lost+found
```

```
-rw-r--r--. 1 root root    0 May 19 14:05 test5.1.txt
-rw-r--r--. 1 root root    0 May 19 14:05 test5.2.txt
-rw-r--r--. 1 root root    0 May 19 14:05 test5.3.txt
-rw-r--r--. 1 root root    0 May 19 14:05 test5.4.txt
-rw-r--r--. 1 root root    0 May 19 14:05 test5.5.txt

[root@localhost ~]# echo  "This is RAID5" > raid5/test5.1.txt

[root@localhost ~]# cat  raid5/test5.1.txt

This is RAID5

[root@localhost ~]# cat /proc/mdstat

Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]

md0 : active raid5 sdd1[3] sdc1[1] sdb1[0]

      20951040 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]

unused devices: <none>
```

Để tự động gắn kết `/dev/md0` khi khởi động lại hệ thống chúng ta cần tạo một mục trong tệp `/etc/fstab`. Bạn có thể sử dụng [trình soạn thảo vi](#) để nhập dòng bên dưới vào:

```
/dev/md0      raid5   ext4    defaults    0 0
```

Thực hiện như sau:

```
[root@localhost ~]# vi /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue May 14 10:34:53 2019
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/cl-root    /                    xfs     defaults    0 0
UUID=58253f4e-01e2-47c8-8f0c-49a1e5b0b7bf /boot                xfs     defaults    0 0
/dev/mapper/cl-swap    swap                swap    defaults    0 0
/dev/md0               raid5   ext4    defaults    0 0
```

Lưu lại và chạy lệnh sau để kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào trong mục `/etc/fstab` không.

```
[root@localhost ~]# mount -a
```

```
[root@localhost ~]# mount -av
```

```
/ : ignored
```

```
/boot : already mounted
```

```
swap : ignored
```

```
raid5 : already mounted
```

Nếu có lỗi, không reboot server để tránh tình trạng server không thể khởi động. Kiểm tra cấu hình trong file `/etc/fstab` và chạy lại lệnh cho tới khi không có thông báo lỗi.

👉 **Bước 6:** Lưu cấu hình RAID1 theo cách thủ công vào tệp `mdadm.conf` bằng lệnh bên dưới.

```
[root@localhost ~]# mdadm --detail --scan --verbose >> /etc/mdadm.conf
```

```
[root@localhost ~]# cat /etc/mdadm.conf
```

```
ARRAY /dev/md0 level=raid5 num-devices=3 metadata=1.2 name=localhost.localdomain:0  
UUID=ea6753b0:d8a3f6d8:571dfcd9:340fc3cd
```

```
devices=/dev/sdb1,/dev/sdc1,/dev/sdd1
```

Trong phần này chúng ta đã thiết lập RAID5 bằng ba đĩa. Qua đây giúp các bạn có thể hiểu hơn về RAID5.